

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ១៩ សីហា ២០១៩

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់សង្គម)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ : ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. (១៥ ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

១. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2(x^2-1)}$

២. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+x+1}{2x^2-x+1}$

៣. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2e^x}$

៤. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\sqrt{x}}{x-1}$

II. (១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

$$I = \int_0^1 (2 - 3x + x^2) dx$$

$$J = \int_0^2 \left[2x - \frac{1}{x+e} \right] dx$$

$$K = \int_{-1}^0 \left(2 - \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx$$

III. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងចំណោមមួយមានប៊ូល១០ ដែលមានក្នុងនោះប៊ូល៥មានពណ៌លឿង ហើយគេសរសេរលេខពី១ដល់៥ ប៊ូល៣មានពណ៌ក្រហម ហើយគេសរសេរលេខពី១ដល់៣ និងប៊ូលពីរមានពណ៌សហើយគេសរសេរលេខពី១ដល់២។ គេចាប់យកប៊ូលមួយពីក្នុងចំណោមចែដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A "ប៉ូលដែលចាប់បានមានពណ៌លឿង"

B "ប៉ូលដែលចាប់បានមានលេខ២"

C "ប៉ូលដែលចាប់បានមានលេខ១និងពណ៌ក្រហម"

IV. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការ $25x^2 + 9y^2 - 225 = 0$

ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ
អ័ក្សតូច កូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ និងកូអរដោនេកំណុំទាំងពីរនៃអេ
លីបនេះ។

ខ. សង់អេលីបនេះ។

V. (៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $D = \mathbb{R} - \{-1\}$ ដោយ

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 1} \text{ ។ យើងតាងក្រាប (C) របស់អនុគមន៍នេះក្នុងប្លង់$$

ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j})$ ។

១. បង្ហាញថា $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x + 1}$ ។

២. ចូររកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប
(C) ។

៣. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ f ។

អត្រាភ័ណ្ឌ

I. គណនាលីមីត

១. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{2(x^2 - 1)}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{2(x^2 - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{2(x - 1)(x + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2(x+1)}$$

$$= \frac{1}{2(1+1)} = \frac{1}{4}$$

ដូច្នេះ: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2(x^2-1)} = \frac{1}{4}$

២. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - x + 1}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

ដូច្នេះ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - x + 1} = \frac{1}{2}$

៣. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2e^x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2e^x} = \frac{e^0 - e^{-0}}{2e^0} = \frac{1-1}{2} = 0$$

ដូច្នេះ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2e^x} = 0$

៤. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\sqrt{x}}{x-1}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1)^2 - (\sqrt{x})^2}{(x - 1)(1 + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{(x - 1)(1 + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x - 1)}{(x - 1)(1 + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{1 + \sqrt{x}} = \frac{-1}{1 + \sqrt{1}} = -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{x - 1} = -\frac{1}{2}$

II. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_0^1 (2 - 3x + x^2) dx$$

$$= \left[2x - \frac{3x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

$$= \left[2(1) - \frac{3(1)^2}{2} + \frac{(1)^3}{3} \right] - \left[2(0) - \frac{3(0)^2}{2} + \frac{(0)^3}{3} \right]$$

$$= 2 - \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$I = \int_0^1 (2 - 3x + x^2) dx = \frac{5}{6}$$

$$\begin{aligned} J &= \int_0^2 \left[2x - \frac{1}{x+e} \right] dx \\ &= \int_0^2 \left[2x - \frac{(x+e)'}{(x+e)} \right] dx \\ &= \left[x^2 - \ln|x+e| \right]_0^2 \\ &= \left[(2)^2 - \ln|2+e| \right] - \left[(0)^2 - \ln|0+e| \right] \\ &= 4 - \ln(2+e) + \ln e \\ &= 4 - \ln(2+e) + 1 \\ &= 5 - \ln(2+e) \end{aligned}$$

$$J = \int_0^2 \left[2x - \frac{1}{x+e} \right] dx = 5 - \ln(2+e)$$

$$K = \int_{-1}^0 \left(2 - \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx$$

$$= \int_{-1}^0 \left(2 - \frac{(x-1)'}{(x-1)^2} \right) dx$$

$$= \left[2x + \frac{1}{x-1} \right]_{-1}^0$$

$$= \left[2(0) + \frac{1}{0-1} \right] - \left[2(-1) + \frac{1}{-1-1} \right]$$

$$= (0-1) - \left(-2 - \frac{1}{2} \right) = 1 + \frac{1}{2}$$

$$K = \int_{-1}^0 \left(2 - \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx = \frac{3}{2}$$

III. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

- A "ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌លឿង"

ចំនួនករណីអាច $n(S) = 10$

ចំនួនករណីស្រប $n(A) = 5$

តាមរូបមន្ត $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

- **B** "ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខ២"

ចំនួនករណីអាច $n(S) = 10$

ចំនួនករណីស្រប $n(B) = 3$

$$\text{តាមរូបមន្ត } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{3}{10}$$

$$P(B) = \frac{3}{10}$$

- **C** "ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខ១និងពណ៌ក្រហម"

ចំនួនករណីអាច $n(S) = 10$

ចំនួនករណីស្រប $n(C) = 1$

$$\text{តាមរូបមន្ត } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)}$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{1}{10}$$

$$P(B) = \frac{3}{10}$$

IV. តែមានសមីការ $25x^2 + 9y^2 - 255 = 0$

ក. បង្ហាញថា សមីការ $25x^2 + 9y^2 - 255 = 0$ ជាសមីការអេលីប

$$25x^2 + 9y^2 - 255 = 0$$

$$25x^2 + 9y^2 = 255$$

$$\frac{25x^2}{255} + \frac{9y^2}{255} = 1$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

វាមានរាង $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ជាសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបដែលមានអ័ក្សធំជាអ័ក្សឈរ។

ដូចនេះ សមីការ $25x^2 + 9y^2 - 255 = 0$ ជាសមីការអេលីប

- រកប្រវែងអ័ក្សធំ អ័ក្សតូច កូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ និងកូអរដោនេកំណុំទាំងពីរនៃអេលីប

សមីការស្តង់ដារនៃអេលីបមានរាង $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1, (a > b > 0)$

ដោយ

$$a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$$

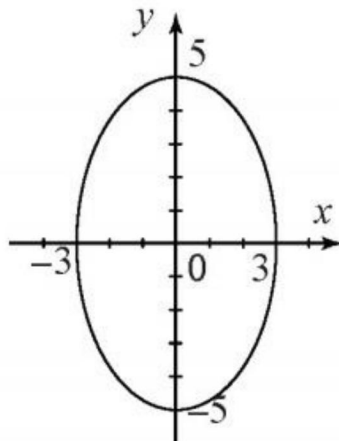
$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

$$\text{តាមទំនាក់ទំនង } c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$$

ដូចនេះ អេលីប $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ មាន

- ប្រវែងអ័ក្ស $2a = 10$ ឯកតាប្រវែង
- ប្រវែងអ័ក្សតូច $2b = 6$ ឯកតាប្រវែង
- កំពូល $V_1(0,a) \Rightarrow V_1(0,5)$ និង $V_2(0,-a) \Rightarrow V_2(0,-5)$
- កំណុំ $F_1(0,c) \Rightarrow F_1(0,4)$ និង $F_2(0,-c) \Rightarrow F_2(0,-4)$

ខ. សង់អេលីប



V. អនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j})$ ។

១. បង្ហាញថា $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x + 1}$

$$\begin{aligned} \text{គេមាន } f(x) &= \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 1} = \frac{x^2 + x + x + 1 - 3}{x + 1} \\ &= \frac{x(x + 1)}{x + 1} + \frac{x + 1}{x + 1} - \frac{3}{x + 1} \\ &= x + 1 - \frac{3}{x + 1} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x + 1}$

២. រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

យើងមាន $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x + 1}$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \left(x + 1 - \frac{3}{x + 1} \right) = +\infty$$

ព្រោះ $\lim_{x \rightarrow -1^-} (x^2 + 2x + 2) = -3$ និង

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (x + 1) = 0^-$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(x + 1 - \frac{3}{x + 1} \right) = -\infty$$

ព្រោះ $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2 + 2x + 2) = -3$ និង

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (x + 1) = 0^+$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $x = -1$ ជាអាស៊ីមតូចឈរនៃក្រាប (C)

$$\text{ដោយ } f(x) = x + 1 - \frac{3}{x + 1}$$

$$\text{ដែល } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{3}{x + 1} \right) = 0$$

ដូចនេះបន្ទាត់ $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

៣. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ f

$$\text{យើងមាន } f(x) = x + 1 - \frac{3}{x + 1}$$

$$f'(x) = \left(x + 1 - \frac{3}{x + 1} \right)'$$

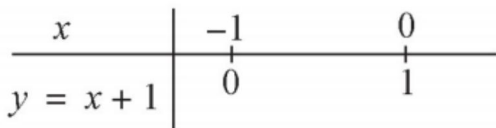
$$= 1 + \frac{3(x+1)'}{(x+1)^2} = 1 + \frac{3}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in D$$

ដូចនេះ អនុគមន៍ f កើនជានិច្ចលើ D

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[x + 1 - \frac{3}{x+1} \right] = \pm\infty$$

តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	$-\infty \nearrow +\infty$		$-\infty \nearrow +\infty$



- $x = 0 \Rightarrow f(0) = -2$
- $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 2 = 0$
 $\Rightarrow x = -1 \pm \sqrt{3} \approx -1 \pm 1.7$

